1. DERS

KALDIRMA ARAÇLARINDA GÜVENLİK

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

AMAÇ

Kaldırma **ve taşıma araçlarında ortaya çıkan riskler ve risklerden kurtulm**ak için bilinmesi gereken güvenlik kurallarını öğrenmek.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İÇERİK

1. Kaldırma araçlarının tanımı
2. Kaldırma araçlarının sınıflandırılması
3. Kaldırma araçlarının çeşitleri
4. Güvenlik
    1. Kaldırma araçlarının tasarım ve imalat aşamalarında uyulması gereken yönetmelikler ve kurallar
    2. Kaldırma araçlarını kullanılırken uyulması gereken yönetmelikler ve kurallar
5. Bu araçların periyodik bakımları
6. Yasal Mevzuat

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GİRİŞ

İnsanların kendi güçleri ile yerinden kaldırıp taşıyamayacağı yüklerin bir yerden belirli mesafedeki diğer bir yere kaldırılıp götürülmesi, yerleştirilmesi için asırlardan beri çeşitli tip ve kapasitedeki kaldırma ve taşıma araçları kullanılmıştır. Endüstrinin gitgide büyümekte olduğu günümüzde bu işlemler her işyerinde yapılmakta ve bu sayede yük kaldırma ve taşıma işleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu süreçler verimlilikte artış sağlarken, zaman kaybı, maliyet ve personelde yorgunluk konusunda azalma görülmesini sağlamıştır. Kaldırma araçlarında gerçekleştirilen işlerde, yüklerin yüksekte taşınması sırasında oluşacak kaza zararlarının zemin üzerindeki taşınması sırasındaki kaza zararlarına göre çok daha fazla olacağı açıktır. Kazalar; taşınan yükte, kaldırma makinasının kendisinde ve çevrede hasar meydana getirmekte, işyerinde iş tıkanıklığı yaratmakta, zaman, maliyet, itibar kaybı yaratmakta çoğu zaman da çalışan insanların yaralanmasına veya ölmesine neden olmaktadır. Bu çalışma "Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1. TANIM

Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen, gerektiğinde bu yükün yer değiştirme işlemini, yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren araçlara kaldırma araçları denir.

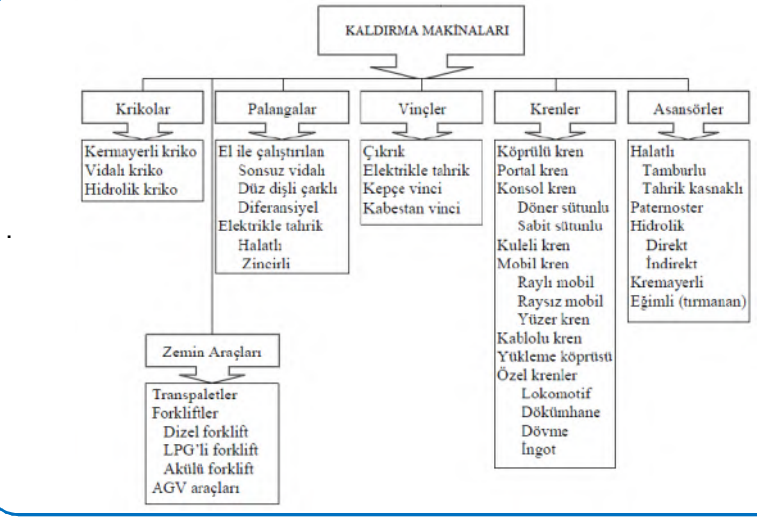
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. KALDIRMA ARAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI

1. KALDIRMA ARAÇLARI (Kesintili çalışan makineler)
2. TAŞIMA ARAÇLARI (Sürekli çalışan makineler)

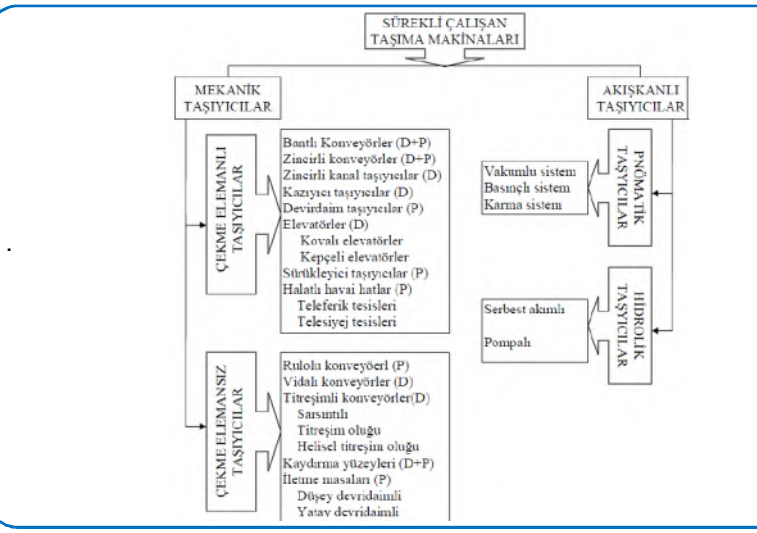
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. KALDIRMA ARAÇLARININ SINIFLARI



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. TAŞIMA ARAÇLARININ SINIFLARI



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3. KALDIRMA-TAŞIMA ARAÇLARININ ÇEŞİTLERİ

Sanayi kuruluşlarında yaygın olarak kullanılan kaldırma araçları:
1 VİNÇLER
(kule vinç, pergel vinç, mobil vinç, oklu, raylı, köprülü, ayaklı köprülü, tek raylı ve seyyar vinçler, gırgır vinç, maçunalar

.


Kriko


Planga


Mobil Vinç


Köprülü Kren


Forklift


Konveyör

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3. KALDIRMA-TAŞIMA ARAÇLARININ ÇEŞİTLERİ

Sanayi kuruluşlarında yaygın olarak kullanılan kaldırma araçları:
VİNÇLER (kule vinç, pergel vinç, mobil vinç, oklu, raylı, köprülü, ayaklı köprülü, tek raylı ve seyyar vinçler, gırgır vinç, maçunalar

.









© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

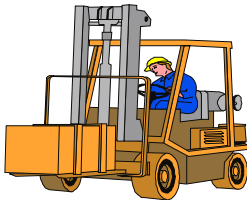
3. KALDIRMA-TAŞIMA ARAÇLARININ ÇEŞİTLERİ

Sanayi kuruluşlarında yaygın olarak kullanılan kaldırma araçları:

2. PLATFORMLU KALDIRICI ARABALAR (FORKLİFT),
3. CERASKALLAR, PALANGALAR
   (ELEKTRİKLİ, PNÖMATİK HİDROLİK, ZİNCİRLİ, HALATLI)
4. ASANSÖRLER

.





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4. GÜVENLİK

1-TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK
Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

2-KULLANIMDA GÜVENLİK
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.1 TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK

.

Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmî Gazete,

Yürürlük tarihi: 29/12/2009

Kaldırma aksesuarı: Kaldırma makinasına monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan, makina ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan ve piyasaya ayrı olarak arz edilen aksam veya teçhizat ile sapanlar ve bunların aksamlarını,

Zincirler, halatlar ve kayışlar: Kaldırma amacıyla, kaldırma makinası veya kaldırma aksesuarlarının bir parçası olarak tasarımlanıp imal edilen, zincirler, halatlar ve kayışları İfade eder.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.1 TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK

.

Tel-halat/halat-halat ucu kombinasyonlarının çalışma kat sayısı genel bir kural olarak **5**'e eşittir. Halatlar, uç kısımları dışında herhangi bir eklenti bağı ihtiva etmemelidir.

Kaynaklı baklalı zincirler kullanıldığında, bunlar kısa baklalı tipte olmalıdır. Zincirlerin çalışma kat sayısı genel bir kural olarak **4'e** eşittir,

Dokuma halat veya sapanların çalışma katsayısı. genel bir kural olarak, kullanılan malzemenin çok iyi kalite olması ve imalât yönteminin kullanım amacına uygun olması koşuluyla, **7'ye** eşittir.

Dokuma halatlar ve sapanlarda, herhangi bir düğüm sapan uçlarındakiler dışında ek bağları veya bağlantılar olmamalıdır,

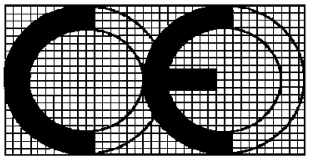
Bir sapanı oluşturan ve sapanla birlikte kullanılan bütün metalik aksamlar için çalışma katsayısı genel bir kural olarak **4'e** eşittir,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.1 STANDARDIN LOGOSUNUN VARLIĞI

CE, "Conformite Europeenne" yani fransızca Avrupa'ya Uygunluk kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

CE Uygunluk İşareti: Makinelerin çalışırken veya kullanılırken insanların ve çevrenin sağlık ve emniyetini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu belirten işarettir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.2 – KULLANIMDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

.

1 - Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun imal edilen Kaldırma Makineleri, üreticinin belirttiği şekilde ve gerekirse üretici tarafından montajı yapılmalıdır.

2 - Koruyucu ve Planlı bakımları uygun şekilde yapılmalıdır.

(İş Ekipmanlarının Kul.Sağ.ve Güv.Şartları Yönetmeliği 25 Nisan 2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete sayfa 28-44.Madde:8- b)

İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır.

3 - Her türlü tamir, tadilat ve bakımlar için bir sicil kartı tutulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.2 – KULLANIMDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

4 - Çalışma sahası işaretlenmeli ve iyi tanzim edilmelidir.

5 - Açık alanda çalışan vinçlerin fırtınalı havalarda hareket etmemeleri için rüzgar emniyeti düzenekleri bulunmalıdır.

6 - Ray üstünde çalışan vinçlerde ray uçlarında en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunmalıdır.

7 - Elektrikle çalışan kaldırma makinelerinde belirtilen alt ve üst noktalar geçildiğinde, elektrik akımı otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik olarak durduracak bir tertibat bulunmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.2 – KULLANIMDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

8 - İşlemler sırasında yetiştirilmiş manevracılar kullanılmalıdır. (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yön.Ek:9)



9 - Yetiştirilmiş operatörler tarafından kullanılmalıdır.

İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehil kişilerce kullanılacaktır.

(İş Ekipmanlarının Kul.Sağ.ve Güv.Şartları Yön.Madde:8-a)

10 - Operatörler her **DUR** işaretine uymalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

A- GENEL İŞARETLER

Anlamı	Tarifi	Şekil
BAŞLAT Hazır ol Başlama komutu	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yere paralel	
DUR Kesinti / ara Hareketi durdur	Avuç içi öne bakacak şekilde sağ kol yukarı kalkık	
TAMAM İşlemin sonu	Her iki kol göğüs hizasında eller kenetli	

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

B- DİKEY HAREKETLER

Anlamı	Tarifi	Şekil
KALDIR	Sağ kol avuç içi öne bakacak şekilde yukarı kalkıkken yavaşça daire çizer	
İNDİR	Sağ kol avuç içi içeri bakacak şekilde yere doğru indirilmişken yavaşça daire çizer	
DÜŞEY MESAFE	Mesafe her iki elin arasındaki boşlukla ifade edilir	

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

C- YATAY HAREKETLER

Anlamı	Tarifi	Şekil
İLERİ	Her iki kol avuç içleri yukarı bakacak şekilde bel hizasında bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yukarı hareket eder	
GERİ	Her iki kol avuç içleri aşağı bakacak şekilde göğüs önünde bükülüyken kollar dirsekten kırılarak yavaşça gövdeden uzaklaşır	
SAĞ Manevracının sağı	Sağ kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sağa uzatılmışken sağa doğru yavaşça küçük hareketler	
SOL Manevracının solu	Sol kol avuç içi yere bakacak şekilde yere paralel sola uzatılmışken sola doğru yavaşça küçük hareketler	
YATAY MESAFE	Eller arasındaki boşluk mesafeyi ifade eder	

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

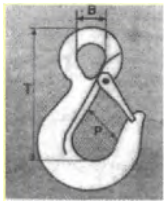
D- TEHLİKE HAREKETLERİ

Anlamı	Tarifi	Şekil
TEHLİKE Acil dur.	Avuç içleri öne bakacak şekilde her iki kol yukarı kalkık	
HIZLI	Bütün hareketler daha hızlı	
YAVAŞ	Bütün hareketler daha yavaş	

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.2 – KULLANIMDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

11 - Operatörün kancayı görüş sahası kapatılmamalıdır.
12 - Kancada Emniyet Mandalı olmalıdır.






© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.2 – KULLANIMDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

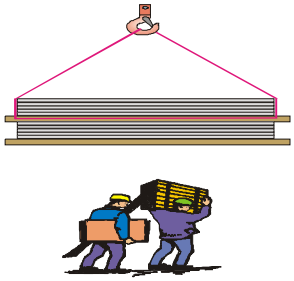
13 - Yükler dik olarak kaldırılmalıdır.
14 - Yükün kaldırılacağı mahalde, yükün sallanma periyodu dışına çıkılabilecek alanlar bulunmalıdır
15 -Yükle ve araçla birlikte diğer çalışanlar kaldırılmamalı ve taşınmamalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.2 – KULLANIMDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

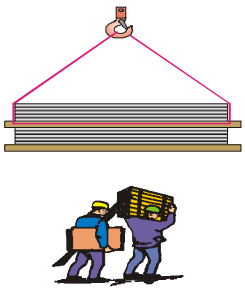
16 - Kaldırılmış yükler çalışan İşçilerin üzerinden geçirilmemelidir. Elektro-magnetli kaldırma ve taşımalarda işçilerin çalışma sahasında bulunmaması mutlak sağlanmalıdır

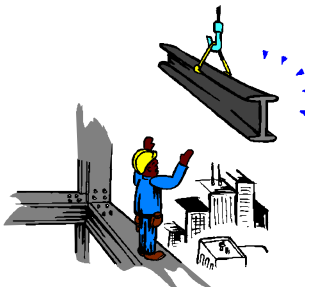


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.2 – KULLANIMDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

17 - Yükler ASLA askıda bırakılmamalıdır.





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4.2 – KULLANIMDAKİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

18 - İkaz, sinyal ve işaretleri bulunmalıdır.

19 - Yağlama sırasında elektrik akımı kesilmelidir.

20 - Operatör vinci terk ederken kumanda kollarını “0” durumuna getirmeli ve ana şalteri kapatmalıdır.

21 - Açık alanda çalışan vinçlerde paratoner- topraklama bulunmalıdır.

22 - Periyodik test ve kontrolleri yapılmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5 – KALDIRMA ARAÇLARINDA BAKIM

Kaldırma araçlarının her 3 (üç) ayda bir periyodik bakımları yapılır. Aracın türüne bağlı olarak bu bakımlar mekanik, elektrik ve yağlama bakımları olarak sınıflandırılır.





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5 – KALDIRMA ARAÇLARINDA BAKIM

Kaldırma araçlarının her 3 (üç) ayda bir periyodik bakımları yapılır. Aracın türüne bağlı olarak bu bakımlar mekanik, elektrik ve yağlama bakımları olarak sınıflandırılır.

	Mekanik Bakım			*Elektrik Bakımı*				*Yağlama Bakımı*			
ÖNLEYİCİ BAKIM	Haftalık	Aylık	Üç Aylık	Haftalık	Aylık	Üç Aylık	Aylık	Üç Aylık	Altı Aylık	Yıllık	Gerektiği yağ değişimi
Kaldırma Mekanizması											
Dişli kutusu		x									x y.d.
kaplinler		x						x			
frenler	x						x				
Aşırı yük kor.		x			x			x			
Tel halatlar	x							x	x		
Tel halat tamburları		x						x	x		
Kılavuz makaralar	x						x				
Tel halat makaraları	x								x		
Motor ve elek. Par.				x					x		

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

A- YASAL MEVZUAT

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği: 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazete

İş Ekipmanının Kontrolü

Madde 7 — İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

– a) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ

b) İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1-Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması,

2- Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması, sağlanacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ

c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır.

İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.

Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

VİNÇLERDE GÜVENLİK

- Çalışma alanı işaretlenmeli ve uygun uyarı levhaları konmalı.
- Kancanın geri kayması, sapanın periyodik taşıma alanının dışına çıkması durumları göze alınarak saha işaretlenmeli
- Operatör kanca ucunu görebilmeli.
- Kaldıraçlar Makine emniyet yönetmeliğine göre hazırlanmalı ve CE sertifikasyonları olmalı.
- Makinenin kurumu tamir ve bakımları ehil kişiler tarafından yapılmalı ve makinenin sicil kartına işlenmeli .

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

VİNÇLERDE GÜVENLİK

- Aynı alanda çalışan makinelerin çarpmasını önlemek için gerekli önlemler olmalı ya da uzman kişi görevlendirilmeli.
- Operatör eğitimli olmalı.
- Kaldıraç ve taşıma araçları 3 ayda 1 yetkili uzman tarafından kontrolleri yapılmalı.
- Kaldıraçların üzerinde azami kaldırma kapasitesi yazılmalı.
- Periyodik kontrolleri, statik dinamik deneyleri, fiziki muayene ve kararlılık deneyleri düzgün yapılmalı.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

VİNÇLERDE GÜVENLİK

- Kaldıraçların üzerinde azami kaldırma kapasitesi yazılmalı.
- Periyodik kontrolleri, statik dinamik deneyleri, fiziki muayene ve kararlılık deneyleri düzgün yapılmalı.
- Operatörler her DUR işaretinde durmalı.
- Yükler ASLA askıda tutulmamalı.
- Yüklerin altında işçilerin çalışmasına ve geçmesine izin verilmemeli, aksi durumunda gerekli önlemler alınmalı.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

VİNÇLERDE GÜVENLİK

- Operatör çalışma mahalini terk etmesi durumunda çalışma kolları 0 konumuna getirilmeli ve şalter kapatılmalı.
- Rüzgar hızı 50 km/h geçtiği açık alanlarda çalışma durdurulmalı yapılmamalı.
- Raylı kaldıraçların uçlarına takozlar konmalı.
- Bir yük iki kaldıraç tarafından taşınacak ise bir kişi kılavuz olmalı ve kaldıraçlar eş güdümlü çalışmalı.
- Kaldıraçlar zemine titreşim olmayacak şekilde sağlam monte edilmeli.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

VİNÇLERDE GÜVENLİK

- Gece çalışmalarında uygun aydınlatma yapılmalı ve gerekli uyarı işaretleri konmalı.
- Yük askıda iken operatör çalışma yerini bırakmamalı özellikle mıknatıslı yüklerde.
- Dinamik ve statik deneyler kaldıracın azami çalışma kat sayısının 1.5 katı ile yapılmalı.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

VİNÇLERDE GÜVENLİK

- Dinamik ve statik deneyler kaldıracın azami çalışma kat sayısının 1.5 katı ile yapılmalı.
- Yağlama esnasında elektrik kesilmeli. Yıldırıma karşı önlem yapılmalı.
- 5 Ton ve üzeri yük kaldıran makinelerde mutlaka 2 elektrikli ya da 1 elektrikli 1 manuel fren sistemi olmalı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TAMBURLARDA GÜVENLİK

- Tamburların yanları flanşlı olmalı. Flanş genişliği sarılan halatın 2.5 katı olmalı. Halat fırlamalarına karşı önlem alınmış olmalı.
- Halat ucu tambura tam sabitlenmeli, yük en alta iken tamburda en az 2 sarım halat olmalı.
- Tambur yivi ile halat kalınlığı uyumlu olmalı yoksa halat çabuk yıpranır.
- Elektrikli Tamburlarda sarımların en alt ve en üst noktasında elektrik akımını durduran sistemler olmalı yoksa yükün şaseye çarpıp düşme ihtimali olur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ZİNCİRLERDE GÜVENLİK

- Kaldırılacak yükün ağırlığına göre zincirler seçilmeli. Zincirler halka ya da levha şeklinde olabilmekte. Levha şeklinde yapılanlar özeldir ve daha dayanıklıdır. Bunlara GALL denir.
- Zincirler kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmeli baklalarda uzama, aşınma, ezilme durumları kontrol edilmeli.
- Bakla, bakla kalınlığının ¼ oranında aşınmış ise değiştirilmeli .

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ZİNCİRLERDE GÜVENLİK

- Bakla kendi boyundan % 5 oranında uzadı ise kullanılmamalı.
- Zincir baklaları asla vida ile tutturulmamalı özel bakla ekleri ile bağlamalı.
- Zincirin en zayıf noktası baklanın en zayıf noktası kadardır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HALATLARDA GÜVENLİK

Çelik, tel, kevgir, naylon, fiber halatlar bulunmaktadır. Yük taşımada ve kaldırmada daha çok kevgir ya da tel-çelik halatlar kullanılır.

- Kevgir Halatlar: Güvenlik katsayıları 3 olmalıdır. Kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmeli, aşındırıcı, asit gibi madde taşınmalarında kullanılmamalı. Islak ve gergin olarak tutulmamalı, kuru yerde muhafaza edilmeli, mevsimsel olarak mukavemetlerinde değişiklikler olabilmekte uzun ömürlü değillerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HALATLARDA GÜVENLİK

-Tel-Çelik Halatlar: Kevgir halatlara göre daha uzun ömürlü ve dayanıklılar. Mevsimsel değişimlerle mukavemetleri değişmez. Islak nemli yerlerde çalışmalarda kullanılabilirler, kullanımlarından önce mutlaka kontrol edilmeliler. Güvenlik katsayıları 5 olmalı. Tel çelik halatlar yüke uygun seçilmeli. Yağ ile yağlanmalı ve kaynak işlerinden ısıdan korunmalılar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

HALATLARDA GÜVENLİK

Yükün sivri köşeleri var ise kaldırma öncesi gerekli önlemler alınmalı. Telde aşınma, ezilme tellerin kopması ve incelme var ise halat kullanılmamalıdır. Çelik halatların bağlantı kısımlarında aşınma veya uzama varise halatın 1-3 m. Kesilerek halat başları birleştirilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KANCALARDA GÜVENLİK

– Yapılacak işleme göre seçilmeliler Demirden yapılmalılar, el ile yapılan taşıma işlerinde kancanın güvenlik katsayısı 3, makine ile yapılan işlerde kancanın güvenlik katsayısı 4, erimiş metal ve aşındırıcı maddeler ile yapılan işlerde güvenlik katsayısı 5 olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

SAPANLARDA GÜVENLİK

– Yük Taşımada kullanırlar. Sapanların güvenlik katsayıları 4 olmalı yük taşımada zayıf bacak göze alınmalı ve sapan kolları arası açı dikkate alınmalı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILIŞI

1- Fiziki (gözle) muayene deneyleri,

Çalışma şartları ile test ve deneylerden dolayı vincin taşıyıcı yapısında uygunsuzluğun meydana gelip gelmediğini tespit etmektir

2- Şartnamelere uygunluk deneyleri,

Kaldırma araçlarının imalat öncesi belirtilen teknik şartnamelere uygunluğunun tespiti için yapılır.

3- Yük kaldırma yeterlilik deneyleri

3.1. Statik yük deneyleri,

3.2. Dinamik yük deneyleri,

3.3. Kararlılık deneyleri.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILIŞI



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PERİYODİK KONTROLLERİN YAPILIŞI



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3.1 STATİK YÜK DENEYLERİ

AMACI: Statik deneyler kaldırma makinası ve elemanlarının yapı yeterliliğini kontrol etmek amacı ile yapılır

STATİK DENEY YÜKÜ (Ps) HESABI:

Ps = 1,25 x P olarak alınmalıdır.

DENEYİN UYGULANMASI :

Vincin ana elemanlarına en fazla yük eğilme momenti veya eksenel kuvvet uygulanacak konumda yapılır .

Yük en fazla 10-20 cm. yukarı kaldırılır ve en fazla

10 dakika askıda tutulur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3.2 DİNAMİK YÜK DENEYLERİ

AMACI: Özellikle kaldırma aracı mekanizmalarının ve frenlerinin emniyetle işlerliğini kontrol etmek amacı ile yapılır.

DİNAMİK DENEY YÜKÜNÜN (Pd) HESABI:

Pd = 1,5 X P OLARAK ALINMALIDIR. (İSİG Tz:376-378)

DENEYİN UYGULANMASI :

vincin ana elemanlarına en fazla yük, eğilme momenti veya eksenel kuvvet uygulanacak konumda yapılır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3.3 KARARLILIK DENEYLERİ

AMACI: Kaldırma aracının kararlılığını kontrol etmek amacı ile yapılır.

KARARLILIK DENEY YÜKÜNÜN HESABI:

Pk = 1,25 x P + 0,1 x Fi olarak alınmalıdır.

P = Tasarım Kaldırma kapasitesi,

Fi = Ana bomun ağırlığı veya uzantı bomun ağırlının bom veya uzantı bomun başlarına indirgenmiş ağırlığıdır.

DENEYİN UYGULANIŞI: Deneyler belirlenmiş çalışma alanında ve kararlılığın en az olduğu konumlarda yapılmalıdır.

(Detaylar için TS 10116'ya bakılmalıdır)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEL HALATLARIN MUAYENESİ

Halat muayene ve kontrolünü yapan kişi aşağıdaki soruları cevaplamalıdır.

A-Halatın durumu herhangi bir zayıflama belirtisi gösteriyor mu ?
B-Halatın hasara uğrama hızı bir sonraki planlı muayeneye kadar halatın emniyetle hizmet vermesine yetecek yavaşlıkta mı?



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEL HALATLARIN MUAYENESİ

Halat çapında azalma:

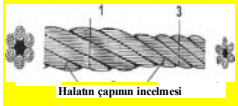
Bir halatın çapı aşağıdaki değerlerin altına indiyse halat değiştirilmelidir.

a-19 mm'ye kadar çaplı halatlarda 1 mm.,

b-22-28 mm arasında çaplı halatlarda 1,5 mm

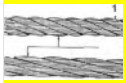
c-32-38 mm arasında çaplı halatlarda 2 mm.

Aşağıda çeşitli halatlardan oluşan bazı şekil bozuklukları görülmektedir.



Halatın çapının incelmesi

1. Normal çap
2. Demet açısının ve çapının değişimi
3. İncelmiş çap
4. Normal halat kesimi
5. İncelmiş halat kesimi



1. Normal halat sarımı
2. Uzama halat sarımı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEL HALATLARIN MUAYENESİ

Halatlarda Sepetleşme

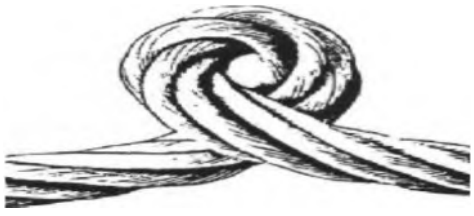




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEL HALATLARIN MUAYENESİ

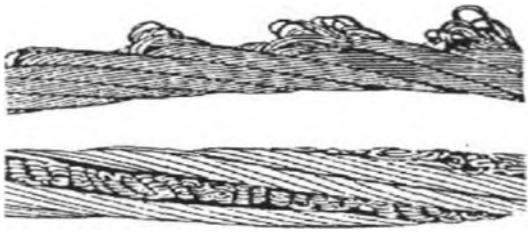
Halatlarda Gam oluşumu



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEL HALATLARIN MUAYENESİ

Halatlarda İplikleşme



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

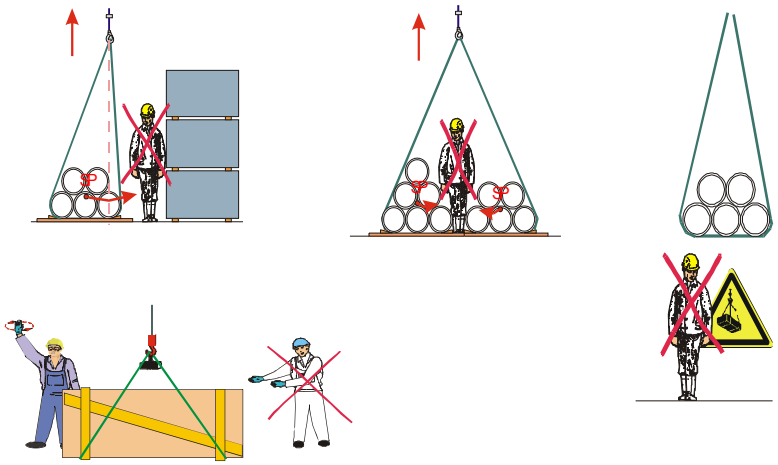
TEL HALATLARIN MUAYENESİ

Halatlarda ezilme



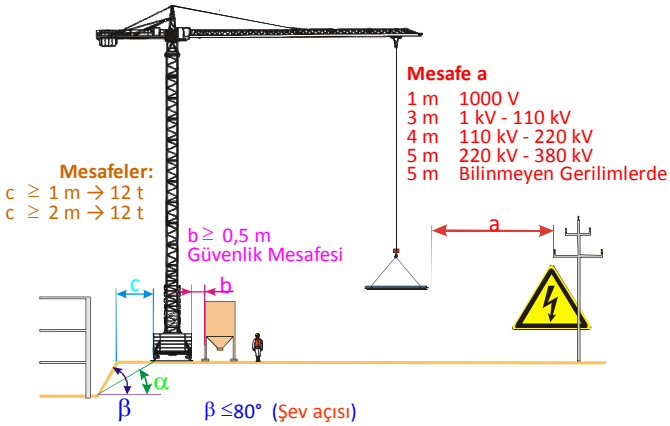
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ



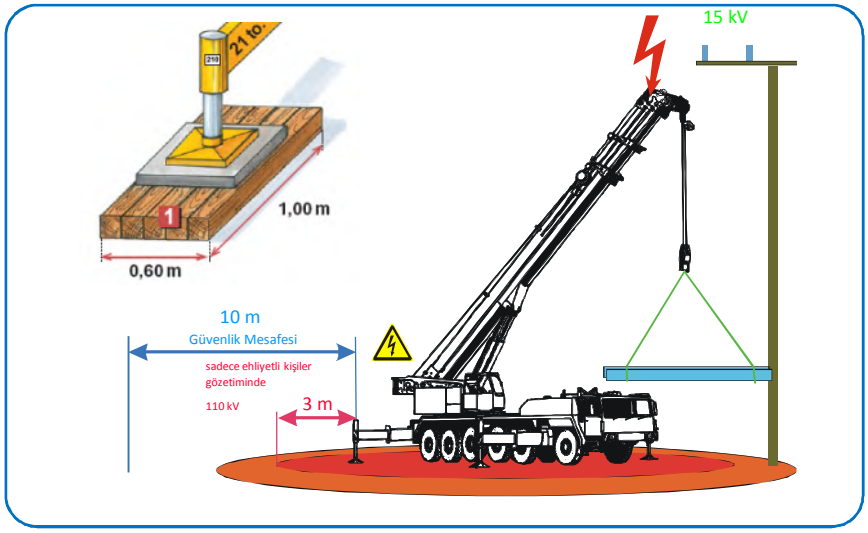
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi